

Chain Poker Genesis by LAEV

Formal Specification of Engine Evolution

Principle of Engine Immutability and Evolution by Addition

1. Purpose

This document establishes the official model by which functional engines evolve within the Chain Poker Genesis protocol.

The protocol evolves **not by modifying existing engines**, but by introducing new engines that implement the same functional interface while providing verifiable technical improvements.

This principle guarantees the preservation of the protocol's historical integrity and long-term compatibility across different generations of tables.

2. Fundamental Principle

Within Chain Poker Genesis, **functional engines are never updated**.

Every engine is an immutable component.

Once an engine has been published and recognized by the protocol:

- its implementation is permanently frozen;
- its behavior never changes;
- its history remains verifiable;
- its cryptographic identity remains constant.

Technological evolution occurs exclusively through the introduction of new independent engines.

3. Engine Integrity

Each engine is a complete technical unit.

Its identity is defined by:

- unique identifier;
- version;
- cryptographic hash;
- technical documentation;
- functional specification.

Any modification to these elements results in the creation of a **new engine**, never an update of the original one.

4. Evolution by Addition

Whenever an improvement is developed for an existing engine, the protocol does not replace the previous engine.

Instead, a new engine is registered.

Example:

Card Distribution Engine

- Shuffle Engine v1
- Shuffle Engine v2
- Shuffle Engine v3
- Shuffle Engine – Quantum Edition
- Shuffle Engine – VRF Edition

Each is an independent engine with its own unique identity.

All remain permanently available within the ecosystem.

5. Historical Preservation

Original engines are never removed from the protocol.

This allows the protocol to:

- reproduce historical tables exactly as they were executed;
- verify previous games;
- audit historical decisions;
- preserve long-term protocol compatibility.

Technological evolution never alters the past.

6. Update Prohibition

Modifying the behavior of a registered engine is prohibited.

The following actions are not permitted:

- internal modifications;
- silent fixes;
- automatic replacements;
- version overwrites;
- code modifications under the same engine identity.

Every improvement requires the creation of a new engine.

7. Compatible Engines

Multiple engines may implement the same functional responsibility.

For example, the Card Distribution Engine may have several compatible implementations:

- Commit-Reveal Engine
- VRF Shuffle Engine
- Threshold Shuffle Engine
- Multi-Entropy Shuffle Engine

Each fulfills the same protocol responsibility while employing different technical approaches.

8. Engine Selection

During table creation, participants select the engine that will be used for every configurable protocol function.

This selection becomes part of the table's initial consensus.

Every selected engine is permanently recorded as part of the table configuration.

9. Table Configuration Interface

For every configurable protocol component, the interface presents a list of compatible engines.

Each engine provides sufficient information for participants to understand its characteristics before making a selection.

At minimum, the interface displays:

- engine name;
 - version;
 - author or maintainer;
 - technical description;
 - implementation method;
 - advantages;
 - limitations;
 - compatibility;
 - audit status;
 - approval status;
 - security rating;
 - performance rating.
-

10. Engine Comparison

The interface allows participants to compare equivalent engines.

Its purpose is not to recommend one engine over another, but to provide objective information that supports informed decision-making.

Comparisons may include:

- cryptographic methodology;
 - computational requirements;
 - execution speed;
 - resistance against known attacks;
 - audit level;
 - operational history;
 - compatibility with other protocol components.
-

11. Ledger Registration

The table's initial configuration permanently records the engine selected for each configurable function.

Each record includes at minimum:

- engine identifier;
- version;
- cryptographic hash;
- configuration parameters.

This information becomes part of the immutable history of the table.

12. Cross-Table Compatibility

Different tables may use different engines while remaining fully compliant with the same protocol.

Protocol identity is determined not by a specific implementation but by compliance with the interfaces and rules defined by Chain Poker Genesis.

13. Benefits of the Model

This architecture provides:

- continuous evolution without breaking compatibility;
- complete preservation of historical records;
- deterministic replay of historical games;
- healthy competition between implementations;

- innovation without unnecessary protocol forks;
 - permanent auditability;
 - participant freedom of choice.
-

14. Principle of Neutrality

The protocol does not designate a permanent mandatory engine.

The engines included in the initial protocol serve as **reference implementations**.

Over time, technically superior engines may be introduced, provided they comply with the protocol's interfaces and requirements.

The decision regarding which engine to use belongs exclusively to the participants of each table through consensus established before the game begins.

15. Principle of Evolution

Chain Poker Genesis evolves through **addition**, not replacement.

Engines do not change.

Engines are never updated.

Engines are never overwritten.

Every improvement becomes a new engine with its own independent identity.

The protocol grows by incorporating new capabilities and new verifiable implementations while preserving its complete historical record and guaranteeing that every table can always be reproduced exactly as it was originally created.

This principle ensures that technological evolution never compromises the integrity, verifiability, immutability, or long-term reproducibility of the Chain Poker Genesis protocol.

Chain Poker Genesis by LAEV

Especificación Formal de Evolución de Motores

Principio de Inmutabilidad y Sustitución por Incorporación

1. Objetivo

Este documento establece el modelo oficial mediante el cual evolucionan los motores funcionales del protocolo Chain Poker Genesis.

La evolución del protocolo no ocurre mediante la modificación de motores existentes, sino mediante la incorporación de nuevos motores que implementan la misma interfaz funcional con mejoras técnicas verificables.

Este principio garantiza la preservación de la integridad histórica del protocolo y la compatibilidad entre diferentes generaciones de mesas.

2. Principio Fundamental

En Chain Poker Genesis ningún motor funcional es actualizado.

Los motores son componentes inmutables.

Una vez que un motor es publicado y reconocido por el protocolo:

- su implementación permanece congelada;
- su comportamiento nunca cambia;
- su historial permanece verificable;
- su identidad criptográfica permanece constante.

La evolución tecnológica ocurre únicamente mediante la incorporación de nuevos motores independientes.

3. Integridad de los Motores

Cada motor constituye una unidad técnica completa.

Su identidad está definida por:

- identificador único;
- versión;
- hash criptográfico;
- documentación técnica;
- especificación funcional.

Modificar cualquiera de estos elementos implica la creación de un motor diferente, nunca una actualización del motor original.

4. Evolución por Incorporación

Cuando se desarrolla una mejora para un motor existente, el protocolo no reemplaza el motor anterior.

En su lugar se registra un nuevo motor.

Ejemplo:

Motor de Repartición de Cartas

- Shuffle Engine v1
- Shuffle Engine v2
- Shuffle Engine v3
- Shuffle Engine Quantum Edition
- Shuffle Engine VRF Edition

Cada uno constituye un motor independiente con identidad propia.

Todos permanecen disponibles dentro del ecosistema.

5. Conservación del Historial

Los motores originales nunca desaparecen del protocolo.

Esto permite:

- reproducir mesas históricas exactamente como fueron ejecutadas;
- verificar partidas antiguas;
- auditar decisiones tomadas con versiones anteriores;
- preservar la compatibilidad del protocolo a largo plazo.

La evolución tecnológica nunca altera el pasado.

6. Prohibición de Actualización

Queda prohibido modificar el comportamiento de un motor registrado.

No se permiten:

- cambios internos;
- correcciones silenciosas;
- reemplazos automáticos;
- sobrescritura de versiones;
- modificaciones del código asociado al mismo identificador.

Toda mejora requiere la creación de un nuevo motor.

7. Motores Compatibles

Varios motores pueden implementar exactamente la misma función.

Por ejemplo, un Motor de Repartición de Cartas puede tener múltiples implementaciones compatibles:

- Commit-Reveal Engine
- VRF Shuffle Engine
- Threshold Shuffle Engine
- Multi-Entropy Shuffle Engine

Todos cumplen la misma responsabilidad funcional, pero emplean métodos distintos para alcanzarla.

8. Selección de Motores

Durante la creación de una mesa, los participantes seleccionan el motor que utilizarán para cada función configurable.

La selección forma parte del consenso inicial de la mesa.

Cada selección queda registrada como parte permanente de la configuración de la partida.

9. Configuración de Mesa

Para cada componente configurable, la interfaz presenta una lista de motores compatibles.

Cada motor muestra información suficiente para que los jugadores comprendan sus características antes de seleccionarlo.

Como mínimo se presenta:

- nombre del motor;
 - versión;
 - autor o mantenedor;
 - descripción técnica;
 - método utilizado;
 - ventajas;
 - limitaciones;
 - compatibilidad;
 - nivel de auditoría;
 - estado de aprobación;
 - puntuación de seguridad;
 - puntuación de rendimiento.
-

10. Comparación de Motores

La interfaz permite consultar las diferencias entre motores equivalentes.

El objetivo no es recomendar uno sobre otro, sino proporcionar información objetiva que permita una decisión informada.

La comparación puede incluir:

- método criptográfico utilizado;
 - consumo de recursos;
 - velocidad de ejecución;
 - resistencia frente a ataques conocidos;
 - nivel de auditoría;
 - historial de uso;
 - compatibilidad con otras funciones del protocolo.
-

11. Registro en el Ledger

La configuración inicial de la mesa registra, para cada función, el motor seleccionado.

Cada registro incluye como mínimo:

- identificador del motor;
- versión;
- hash criptográfico;
- parámetros de configuración.

Esta información forma parte del historial permanente de la mesa.

12. Compatibilidad Entre Mesas

Dos mesas pueden utilizar motores diferentes sin dejar de pertenecer al mismo protocolo.

La identidad del protocolo no depende de una implementación específica, sino del cumplimiento de las interfaces y reglas definidas por Chain Poker Genesis.

13. Beneficios del Modelo

Este modelo proporciona:

- evolución continua sin romper compatibilidad;
- preservación íntegra del historial;
- reproducibilidad de partidas antiguas;
- competencia entre implementaciones;

- innovación sin bifurcaciones innecesarias;
 - auditoría permanente;
 - libertad de elección para los participantes.
-

14. Principio de Neutralidad

El protocolo no establece un motor "obligatorio" para siempre.

Los motores incluidos inicialmente sirven como implementaciones de referencia.

Con el tiempo pueden incorporarse motores técnicamente superiores, siempre que respeten las interfaces y los requisitos del protocolo.

La decisión sobre cuál utilizar corresponde a los participantes de cada mesa mediante consenso previo al inicio de la partida.

15. Principio de Evolución

Chain Poker Genesis evoluciona por incorporación, no por sustitución.

Los motores no cambian.

Los motores no se actualizan.

Los motores no se reemplazan.

Cada mejora constituye un nuevo motor con identidad propia.

El protocolo crece añadiendo nuevas capacidades y nuevas implementaciones verificables, preservando íntegramente la historia y garantizando que cualquier mesa pueda reproducirse exactamente como fue creada.

Este principio asegura que la evolución tecnológica nunca comprometa la integridad, la verificabilidad ni la inmutabilidad del protocolo.